

Lezione 2 - Studi di funzione

Matematica del continuo

Modulo 11 - Studio di funzioni

Unità didattica 2 – Funzioni con logaritmi ed esponenziali

Enrico Spoletini

Università degli Studi di Milano - SSRI - CdL Online

$$y = \frac{\log x}{\sqrt{x}} \quad x \in (0, +\infty)$$

$y = 0 \quad \log x = 0 \quad x = 1$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} y = -\infty \quad \frac{\log 0}{0^+} = \frac{-\infty}{0^+} = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} y = 0^+ \quad \frac{\log \infty}{\infty} \rightarrow \frac{\infty}{\infty} \rightarrow \text{pot}$

$y' = \frac{\frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} - \log x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}}{x}$

$$= \frac{2 - \log x}{2x\sqrt{x}}$$


